Условие

Картите от случайно наредено стандартно тесте се теглят последователно. Играч 1 печели, ако се обърне първо седмица спатия, а Играч 2, ако първо се обърнат две аса. Каква е вероятността Играч 1 да спечели?



тук печели Играч 1

Модел: цялото тесте

Представяме си, че първо обръщаме **всички** 52 карти, а после гледаме кой е спечелил. Това не променя нищо, защото победителят се определя от реда на картите.

$$\Omega = \{\text{пермутации на 52-те карти}\}, \qquad |\Omega| = 52!,$$

всички равновероятни (тестето е случайно наредено).

Кога печели Играч 1? Когато 7C се обърне преди второто асо, т.е. сред петте карти $\{7C, A, A, A, A\}$ седмицата е **първа или втора**:

7C	A	A	A	A	печели 1
A	7C	A	A	A	печели 1
A	A	7C	A	A	две аса преди 7C: печели 2

(Тук показваме само реда на тези 5 карти, другите 47 са някъде между тях.)

Броене с цялото тесте

Строим благоприятна пермутация на три стъпки:

1. **местата** на петте специални карти: $\binom{52}{5}$;
2. **реда** им на тези места: 7C е първа или втора (2 начина), а 4-те аса се нареждат на останалите 4 места по $4!$ начина;
3. другите 47 карти на останалите места: $47!$.

$$\mathbb{P} = \frac{2 \cdot \binom{52}{5} \cdot 4! \cdot 47!}{52!} = \frac{2 \cdot \frac{52!}{5!\,47!} \cdot 4! \cdot 47!}{52!} = \frac{2 \cdot 4!}{5!} = \frac{2}{5}.$$

По-кратко: само относителният ред

От цялата информация ни трябва само **мястото на 7C сред петте специални карти**. По симетрия 7C е еднакво вероятно на всяко от 5-те места:

7C	A	A	A	A	печели Играч 1	вероятност $\frac{1}{5}$
A	7C	A	A	A	печели Играч 1	вероятност $\frac{1}{5}$
A	A	7C	A	A	печели Играч 2	вероятност $\frac{1}{5}$
A	A	A	7C	A	печели Играч 2	вероятност $\frac{1}{5}$
A	A	A	A	7C	печели Играч 2	вероятност $\frac{1}{5}$

$$\mathbb{P}(\text{Играч 1 печели}) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

Цветовете на асата и другите 47 карти не влияят, а в малкото Ω изходите остават равновероятни.

Отговор. $\mathbb{P}(\text{Играч 1 печели}) = \frac{2}{5}$.